汕头[redacted]工程示范基地设备采购项目“10.14”一般坠落事故调查报告

2021年10月14日下午16时20分左右，汕头[redacted]发生一起1名员工在安装抽风柜和低空净化器时发生坠落，经120急救到场后确认死亡的事故。事故造成1人死亡，直接经济损失人民币56万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）等有关法律法规规定，2021年10月19日，金平区人民政府成立了由区委常委、副区长谢阳任组长，区应急管理局主要领导任副组长，由区应急管理局、金平公安分局、区人社局、区总工会以及金砂街道办事处派员组成汕头[redacted]工程示范基地设备采购项目“10.14”事故金平区政府调查组（以下简称事故调查组），并邀请深圳市宝安区、龙岗区人民政府派员参加，同时聘请安全专家参与调查，对事故发生原因进行技术分析。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘查、调查取证、询问笔录、专家鉴定论证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员死亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，分清了事故责任，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故处理以及防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故涉及项目概况。

[redacted]工程示范基地设备采购项目（项目编号：[redacted]）由采购人汕头[redacted]委托广[redacted]通过向社会公开招标，由深圳市[redacted]环保厨具有限公司投标并中标，中标金额为人民币 2025140.7 元。

（二）事故涉及单位概况。

1. 汕头[redacted]，系[redacted]，位于汕头市[redacted]。法定代表人：夏晓忠；统一社会信用代码：[redacted]；有效期：自 2021 年 04 月 29 日至 2026 年 04 月 28 日。宗旨和业务范围：承担全日制预备技师、高级技工、中级技工学历教育工作，培养中高级技能人才；承担相关职业技术技能培训、专业技术人员继续教育及其他培训工作；承担相关的国家职业资格培训鉴定及有关考试的组织工作；承担与区域经济发展支柱产业相关的应用技术、技工教育、教材开发、实习装备等方面的研究；承担国内外校际、校企合作和学术交流有关工作，协助相关院校开展高等学历教育与培训工作；承办上级部门交办的其他工作。经费来源：财政补助一类；开办资金：人民币伍亿叁仟肆佰肆拾贰万元。

2. 深圳市[redacted]节能环保厨具有限公司（以下简称[redacted]节能公司），注册地点：[redacted]法定代表人：林瑞娇；

注册资本：人民币叁仟壹佰万元；成立日期：2008年11月04日；营业期限：2008年11月04日至2038年11月04日。一般经营项目是：厨具、节能环保厨具、灶具、电磁炉、厨房电器、不锈钢制品、制冷设备、保温设备、食品机械设备、酒店用品、厨房设备、消毒设备、厨房用机器人、冷库、油烟净化设备、通风排烟设备、西餐设备、蒸汽设备、风淋设备、点餐系统、厨柜、灯箱、明厨亮灶监控系统、油烟在线监控系统、净水设备、污水处理设备、酒店污衣回收系统的研发、销售和上门维修；家具，餐桌椅，陶瓷用品，动力电箱的销售；电脑、空调的销售和上门安装；通风工程、装修装饰工程、弱电工程、水电工程、厨房整体装修工程、厨房设计及技术咨询；室内室外装饰装修设计；为餐饮企业提供管理服务(不含具体经营餐饮业)；国内贸易；不锈钢门、防火门、复合耐火槽、电缆槽盒、电缆支架的销售及上门安装；货物运输；货物及技术进出口。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)，许可经营项目是：厨具、节能环保厨具、灶具、电磁炉、厨房电器、不锈钢制品、制冷设备、保温设备、食品机械设备、酒店用品、厨房设备、消毒设备、厨房用机器人、冷库、油烟净化设备、通风排烟设备、西餐设备、蒸汽设备、风淋设备、点餐系统、厨柜、灯箱、明厨亮灶监控系统、油烟在线监控系统、净水设备、污水处理设备、酒店污衣回收系统的生产和安装。不锈钢门、防火门、复合耐火槽、电缆槽盒、电缆支架的生产，货物运输、装饰工程的安装和施工。企业法人营

业执照统一社会信用代码：[redacted]。调查中了解到，该司法人代表林瑞娇日常较少参与公司管理，公司主要负责人为其丈夫陈育华。

3.深圳市[redacted]厨具设备有限公司（以下简称[redacted]厨具公司），注册地点：[redacted]法定代表人：余学灵；注册资本：人民币壹仟贰佰万元；成立日期2006年10月24日；营业期限：2006年10月24日至5000年01月01日。一般经营项目是：不锈钢厨具、电热设备的设计、生产和销售；不锈钢厨具设备的工程安装（取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营）及相关材料的销售；国内商业、物资供销业；货物及技术进出口（以上均不含法规、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。企业法人营业执照统一社会信用代码：[redacted]。

4.深圳市龙岗区[redacted]厨具加工部（以下简称[redacted]厨具加工部），注册地点：[redacted]经营者：李成均；类型：个体工商户；组成形式：个人经营；注册资本：人民币伍元；成立日期：2013年6月14日。经营范围：厨房设备加工(凭《建设项目环境影响审查批复》的有效期经营)。企业法人营业执照统一社会信用代码：[redacted]。

（三）涉事项目合同关系及安全生产责任情况。

根据[redacted]工程示范基地设备采购项目的采购结果，甲方（采购人）汕头[redacted]与乙方（供应商）深圳市

[redacted]节能环保厨具有限公司按照《中华人民共和国政府采购法》《合同法》的规定签订了项目合同书（项目编号[redacted]），合同书上的采购货物交货地点为汕头市金平区[redacted]号（汕头[redacted]），签订《安全生产承诺书》，约定双方安全生产职责，同时约定“除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务”。[redacted]节能公司中标该项目后，在未经汕头[redacted]同意的情况下，将抽排烟工程交由[redacted]厨具公司负责施工，[redacted]节能公司与[redacted]厨具公司双方有签订《抽排烟工程安装承揽合同》；随后[redacted]厨具公司又将排烟系统安装工程分包给[redacted]厨具加工部，双方有拟定《排烟系统安装协议书》，虽然[redacted]厨具加工部在该协议书上未盖公司印章，但在事发后的调查笔录中，[redacted]厨具加工部主要负责人李成均承认存在事实承包行为，承认该份协议有效。

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故经过

2021年10月14日下午，[redacted]厨具加工部员工李国兵、何水良在汕头[redacted]烹饪实训室通道旁进行抽排烟设备的安装作业。16时左右，何水良在裁取排烟系统风管铁皮时，突然听到通道内传出一声很大的撞击声，于是转身向通道里察看，发现原本利用脚手架踏板站在风柜和净化器固定架之间进行帆布软接安装的李国兵仰躺在地上一动不动。何水良走近喊了李国兵几声，李国兵没有反应，何水良便马上拨打现场负责人贺雄峰的电话和120电话求救。

（二）救援及善后情况

何水良拨打120电话约四分钟后救护车到达现场，医生立即对李国兵进行抢救，经过20多分钟抢救，最终宣布李国兵抢救无效死亡。

事发后，[redacted]立即对该区域进行停工，[redacted]厨具公司也迅速派人落实善后工作，并通知死者家属，做好死者来汕家属安置及其他员工情绪安抚工作。事发区域至今未复工。

接报后事故后，金平区应急管理局、金砂派出所迅速赶往事故现场开展调查，要求[redacted]落实现场保护、全力配合有关部门对事故的调查工作，做好善后处置工作及落实隐患排查工作，金砂街道办事处在善后协调与矛盾化解中尽到了“属地管理”责任，维护了我区社会安全和稳定。

经评估，本次事故应急救援迅速有力，善后工作处置妥善，未衍生其他生产安全事故或产生次生灾害。

（三）鉴定结果

经金平区公安分局法医部门到场勘查，其结论为：“李国兵左枕部头皮下血肿，双侧鼻腔见大量血液流出，前额、双手背见小片擦伤，死因为高坠致重型颅脑损伤死亡的可能性大，为明确死因，建议对尸体进行解剖并完善相关病理及理化检验。”公安部门出具的《居民死亡医学证明（推断）书》（证书编号：S442019095323）死因推断为：“高坠致重型颅脑损伤死亡。”死者家属对死者死因无异议，公安部门应家属要求，未对尸体进行解剖。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成1人死亡，死者李国兵，男，汉族，1997年12月2日出生，户籍地：四川省资阳市乐至县大佛镇泰山村13组，身份证号码：[redacted]，系[redacted]厨具加工部员工，同时也是该司经营者李成均儿子。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）的有关规定，经调查认定，事故共造成直接经济损失56万元，主要用于死者家属的经济补偿和善后处理工作。

四、事故发生的原因和事故性质

根据《生产过程危险和危害因素分类与代码》（GB/T13861-2009），分别对事故相关的人为因素、物的因素、环境因素和管理因素等要素进行分析，依据《企业职工伤害事故分类》（GB6411）和公安司法鉴定部门的鉴定意见，综合考虑起因物，引发事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，其事故原因分析如下：

（一）发生事故相关要素状况

1.作业时段天气情况

经查询汕头气象台发布的汕头气象信息，事故当天2021年10月14日白天天气：雷阵雨，北风1-2级，气温24-30℃。事发地点位于金平区新美路2号汕头[redacted]内烹饪实训室旁边通道，该场所顶棚为钢结构建筑，结构构件完好，现场检查，没有漏雨迹象，当天自然天气对作业环境影响不大。

2.现场勘察情况

（1）作业现场勘察情况。发生事故的场所为汕头[redacted]

[redacted]内烹饪实训室旁边通道，通道长 9.3m，宽 3.32m，顶棚为钢结构建筑，结构构件完好，现场已安装了厨房排烟系统的大部分风管、净化器和风柜，风柜和净化器之间的间距为 1.15m，项目处于收尾阶段，现场有已安装的风管、净化器和风柜，还有安装时使用的移动式脚手架(宽度为 1.25m)，现场情况详见图 1；



图 1 作业现场情况

（2）设备勘察情况。厨房排烟系统主要由集烟罩（抽油烟机）、风管（包括主管和帆布软接）、油烟净化器和风机（风柜）组成，其示意图详见图 2，现场设备详见图 3；

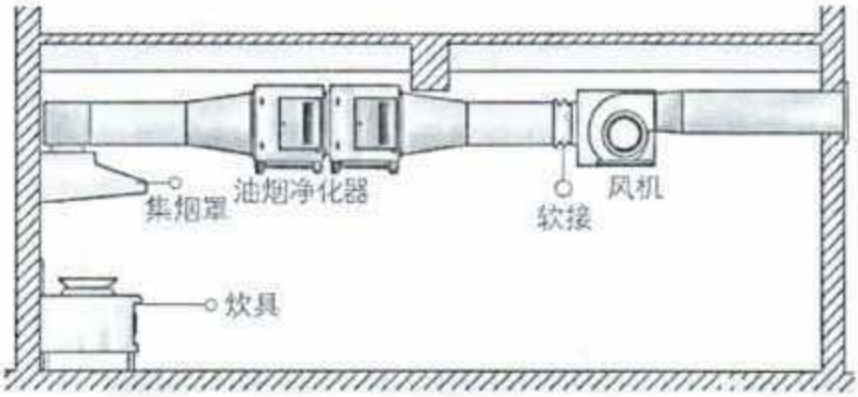


图 2 厨房排烟系统示意图



图 3 现场设备 4

据了解，事发时李国兵正在风柜和净化器固定架之间进行帆布软接的安装（详见图 4），需安装的帆布软接高度在 2.63-3.5m 之间，当时李国兵利用脚手架的踏板放在风柜和净化器固定架中间层上面，另外还铺了一条木条，作为辅助，踩在上面进行操作。风柜和净化器固定架之间的间距为 1.15m；踏板是铁制的（详见图 5），长 1.74m，宽 0.41m，作业时踏板离地 1.3m，没有固定；木条为长柱形（详见图 6），长 2m，宽 0.2m，厚 0.2m。事发后发现，踏板有向前移动的痕迹，木条已断裂，一半在风柜架中间层上面，一半已掉落在地。



图 4 事发前李国兵站立位置

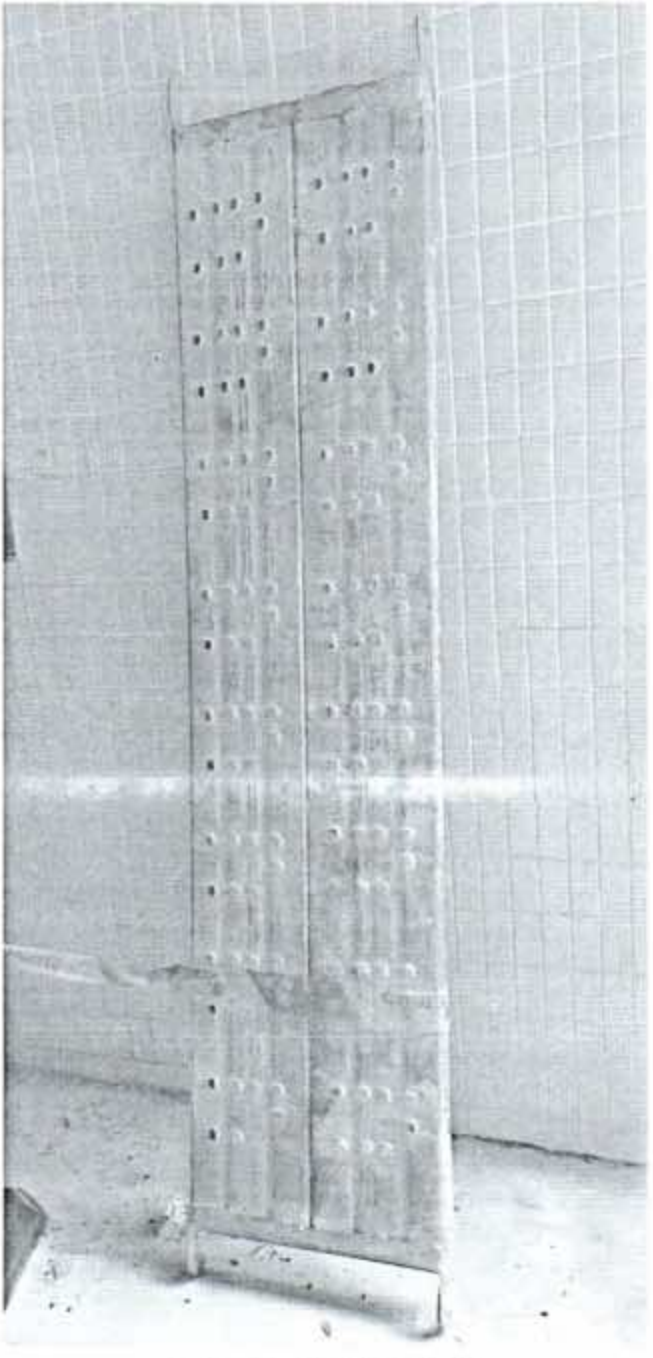


图 5 脚手架铁质踏板

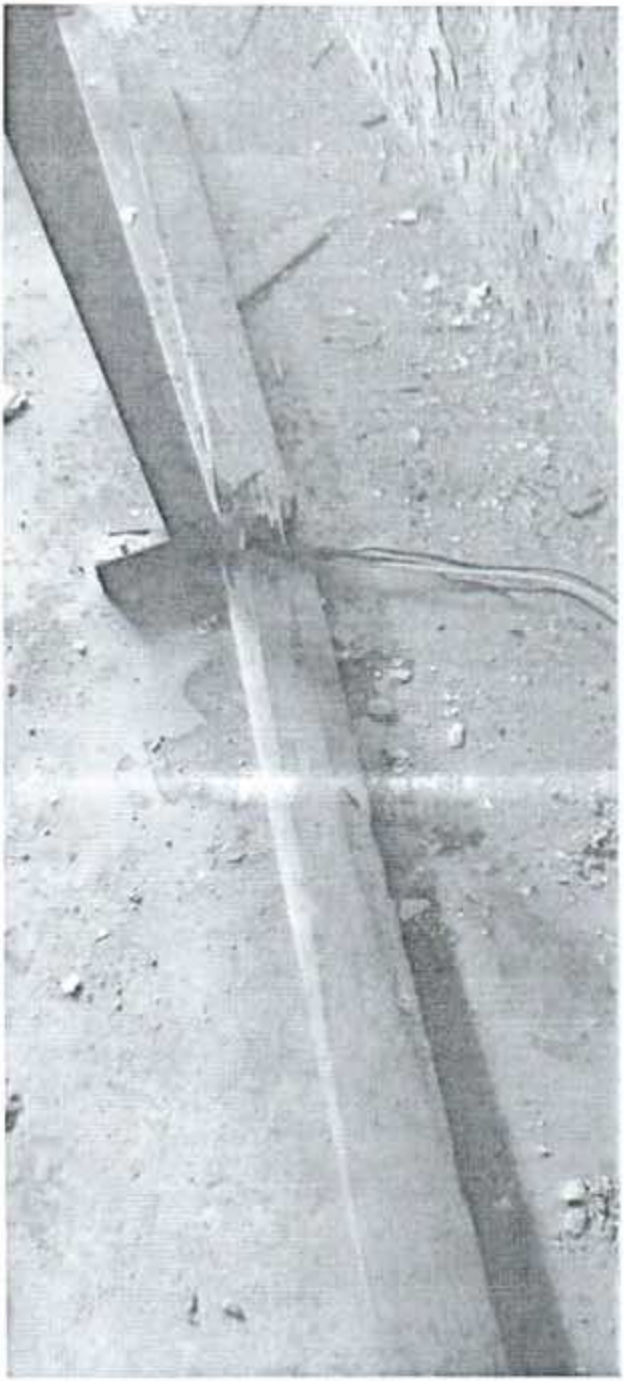


图 6 辅助木条

3. 安全管理情况

经调查，各相关单位存在以下安全管理不足：

（1）[redacted]节能公司安全管理制度落实不到位，在未经汕头[redacted]同意的情况下，将抽排烟工程分包给[redacted]厨具公司后，督促、检查该工程的安全生产工作不到位，未能对承包单位的安全生产工作进行统一协调、管理，未能及时采取技术、管理措施，发现并消除事故隐患。

（2）[redacted]厨具公司安全管理制度落实不到位，在将排烟系统安装工程发包给[redacted]厨具加工部后，未能对承包单位的安全生产工作进行统一协调、管理。

（3）[redacted]厨具加工部资金投入不足，采用的临时脚平架踏板不稳定不牢固，致使部分安全生产条件不具备。

（4）汕头[redacted]工程示范基地设备采购项目的甲方，合同中明确“除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务”，但[redacted]节能公司在未经汕头[redacted]同意的情况下，将抽排烟工程交由[redacted]厨具公司负责完成，汕头[redacted]未及时发现[redacted]节能公司的分包行为并进行制止，安全管理工作存在漏洞。

（二）事故原因分析

1. 事故直接原因的分析

事故现场无监控，事发过程缺乏视频影像资料。根据法医初步鉴定死者“左枕部头皮下血肿，双侧鼻腔见大量血液流出，前额、双手背见小片擦伤，死因为高坠致重型颅脑损

伤死亡的可能性大”。根据调查组笔录了解，李国兵身体一直很好，没有基础疾病，出事时现场李国兵在风柜和净化器固定架之间进行帆布软接的安装，因帆布软接高度在2.63-3.5m之间，需踩在离地1.3m的踏板上，并借助木条进行操作，踏板没有固定，事发后发现，踏板有向前移动的痕迹，木条已断裂，一半在风柜架中间层上面，一半已掉落在地。

综合上述情况分析，出事时现场只有李国兵在风柜和净化器固定架之间进行帆布软接的安装，无需使用电源，现场也没有其他作业，可以排除触电、其他机械伤害和本身身体有基础疾病等导致死亡的可能性；作业场所虽为汕头[redacted]内烹饪实训室旁边通道，但该场所顶棚为钢结构建筑，结构构件完好，当天自然天气对作业环境影响不大，造成本次事故的直接原因最大可能是：

李国兵安全意识不足，离地作业时没有采用专门的设备，只是临时挪用了脚手架的踏板和周围的木条作为作业的垫脚板，且没做好踏板的固定，李国兵站在离地面1.3m的踏板上作业时，头部上仰，重心向后，致使身体失去平衡，造成踏板滑动，加上木条断裂，摔倒，后脑勺着地，加上他当时未佩戴安全帽，导致重型颅脑损伤死亡。

2.事故间接原因分析

（1）[redacted]节能公司在未经汕头[redacted]同意的情况下，将抽排烟工程交由[redacted]厨具公司负责施工，违反了合同中“除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履

行的合同项下的义务”的规定，督促、检查该工程的安全生产工作不到位，未能对承包单位的安全生产工作进行统一协调、管理，未能及时采取技术、管理措施，发现并消除事故隐患，是导致事故发生的间接原因之一。

（2）[redacted]厨具公司安全管理制度落实不到位，在将排烟系统安装工程发包给[redacted]厨具加工部后，未能对承包单位的安全生产工作进行统一协调、管理，是导致事故发生的间接原因之二。

（3）[redacted]厨具加工部资金投入不足，采用的临时脚平架踏板不稳定不牢固，致使部分安全生产条件不具备，是导致事故发生的间接原因之三。

（三）事故性质

经调查认定，汕头[redacted]工程示范基地设备采购项目“10.14”事故是一起安装作业人员在作业场所没有使用规范作业工具，危险作业，跌落导致头部直接撞击到地面，重型颅脑损伤死亡的一般生产安全责任事故。

五、相关责任的认定以及有关处理建议

（一）建议不再追究责任的责任人员（1人）

李国兵，男，身份证号码：[redacted]，系[redacted]厨具加工部员工。李国兵在进行抽排烟设备安装作业过程中，未严格落实本岗位安全责任，所需的安全生产知识、事故预防和应急处理能力不足，离地作业所踩踏的临时脚平架踏板不稳定不牢固，导致身体失衡跌落头部直接撞击地面死亡。同时，未正确佩戴和使用相关劳动防护用品。以上行为

违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七、第五十八条的有关规定，对该起事故发生负直接责任。鉴于李国兵本人已在事故中死亡，建议不再追究其相关责任。

（二）建议依法给予行政处罚处理的责任单位（2家）

1.[redacted]节能公司。作为[redacted]工程示范基地设备采购项目中标公司（供应商），在未经汕头[redacted]同意的情况下，将抽排烟工程交由通通厨具公司负责施工，违反了合同中“除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务”的规定，督促、检查该工程的安全生产工作不到位，未能对承包单位的安全生产工作进行统一协调、管理，未能及时采取技术、管理措施，发现并消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十九条第二款的规定，对该起事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项、第一百一十五条的规定，建议由金平区应急管理局依法对其进行行政处罚。

2.[redacted]厨具公司。作为承包[redacted]节能公司抽排烟工程的生产经营单位，安全管理制度落实不到位，在将排烟系统安装工程发包给[redacted]厨具加工部后，未能对承包单位的安全生产工作进行统一协调、管理，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款、第一百一十五条的规定，建议由金平区应急管理局依法对其进行行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的责任人员（3人）

1.陈育华，男，身份证号码：[redacted]，系[redacted]节能公司实际负责人、总经理。作为公司主要负责人，其未能履行其应尽的管理职责，督促、检查该工程的安全生产工作不到位，未对承包单位的的安全生产统一协调管理，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项、第四十九条第二款的规定，对该起事故的发生负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第二款、第九十五条第（一）项、第一百一十五条规定，建议由锦华节能公司对其作出撤职处理，并由金平区应急管理局依法对其进行行政处罚。

2.余学灵，男，身份证号码：[redacted]，系[redacted]厨具公司法定代表人。作为公司主要负责人，其未能履行其应尽的管理职责，未对承包单位的的安全生产统一协调管理，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款、第一百一十五条规定，建议由金平区应急管理局依法对其进行行政处罚。

3.李成均，男，身份证号码：[redacted]，系[redacted]厨具加工部个人经营者和投资人。其作为[redacted]厨具加工部个人经营的经营者，也是投资人，资金投入不足，采用的临时脚平架踏板不稳定不牢固，致使部分安全生产条件不具备，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条第二款、第一百一十五条规定，建议由金平区应急管理局依

法对其进行行政处罚。

（四）建议进行批评教育的单位（1个）

汕头[redacted]，作为[redacted]工程示范基地设备采购项目的采购单位，对[redacted]节能公司违约分包行为失察，安全管理存在漏洞。汕头[redacted]应按照科室职责对负有安全管理职责的科室进行批评教育，并将结果以书面形式向调查组报告。同时，针对[redacted]节能公司存在违约分包行为，依照合同规定追究违约责任。

若发现该事故涉嫌违纪和职务违法的，由监察机关依规依纪依法调查处理；若发现该事故涉嫌犯罪的，由司法机关依法独立进行调查处理。

六、事故教训及整改措施

（一）[redacted]节能公司要吸取事故教训，切实履行安全生产管理职责，严格按照有关法律、法规、规章要求落实安全生产主体责任，严格执行安全生产责任制、事故隐患排查治理等各项制度，落实现场巡查管理，并做好相关巡查、监管记录；项目发包给其他单位的，应当与承包单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责；对承包单位的安全生产工作应统一协调、管理；定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改，有效防范安全事故发生。

（二）[redacted]厨具公司要吸取事故教训，切实履行安全生产管理职责，严格执行安全生产责任制、事故隐患排查治理等各项制度；项目发包给其他单位的，应当与承包单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安

全生产管理职责；对承包单位的安全生产工作应统一协调、管理；定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改，有效防范安全事故发生。

（三）[redacted]厨具加工部要深刻吸取事故教训，切实履行安全生产管理职责，严格按照有关法律、法规、规章要求落实安全生产主体责任，必须保证安全生产所必需的资金投入；建立健全安全生产规章制度和操作规程，同时加强员工安全培训，强化员工安全意识；要落实安全隐患排查治理制度，及时消除生产安全事故隐患，并做好相关巡查、监管记录，进一步强化企业主体责任落实；要自查、自纠、自改安全生产隐患问题，有效防范安全事故发生。

（四）汕头[redacted]要吸取事故教训，切实履行安全生产管理职责，进一步强化安全生产主体责任落实，在与承包单位签订专门的安全生产管理协议、约定各自的安全生产管理职责的基础上，学院内部要进一步理清管理职责，齐心协力加强对承包单位的日常巡查管理，针对性解决进场人员管理不到位、采购项目层层分包的问题，加强对承包单位的安全生产监管，并做好相关检查监管记录，发现安全隐患的，及时督促落实整改，有效防范安全事故发生。

附件：汕头[redacted]工程示范基地设备采购项目“10.14”事故金平区政府调查组成员名单（签名）

汕头[redacted]工程示范基地设备采购项目
“10.14”事故金平区政府调查组（代）
2022年1月29日